



Universidad
Tecmilenio

UNIVERSIDAD TECMILENIO
CAMPUS LAS TORRES

Avance de Proyecto

MATERIA: Ingeniería en desarrollo de software

MAESTRO: Ing. Ricardo Arturo Elizalde Hernández

ALUMNO: Diego Villarreal Martínez

MATRICULA: AI07064821

CARRERA: Ingeniería de Desarrollo de Software

1. Definición del proyecto

1.1 Acta de constitución del proyecto

Nombre del proyecto: DAuto Sistema Web de Gestión de Venta de Vehículos

Patrocinador: Dirección comercial / Red de concesionarias participantes

Director de proyecto: Equipo de desarrollo de software (a definir)

Duración estimada: 10 semanas (MVP), del 1 de septiembre al 11 de diciembre de 2026

Objetivo del proyecto

Desarrollar un sistema web para gestionar la venta de vehículos entre concesionarias y clientes, garantizando transparencia en precios, historial del vehículo y opciones de financiamiento, y facilitando la conexión eficiente entre compradores y vendedores mediante geolocalización de sucursales y reportes de ventas

Alcance funcional

El sistema contempla las siguientes funcionalidades esenciales:

- Registro y autenticación de concesionarias (vendedores) y de clientes (compradores)
- Publicación y administración del catálogo de vehículos (ficha técnica, fotos, precio, kilometraje, estado)
- Geolocalización de sucursales y lotes de autos sobre un mapa interactivo
- Simulador de financiamiento (enganche, plazos, tasa estimada) para que el comprador evalúe opciones de pago
- Agenda de citas para test drive en la sucursal más cercana al comprador
- Generación de reportes de ventas e inventario para las concesionarias
- Notificaciones del estado de una solicitud (cita confirmada, vehículo apartado, venta concretada)
- Panel administrativo para la validación de concesionarias y supervisión de la operación

Fuera del alcance (fase inicial)

- Procesamiento de pagos en línea o firma electrónica de contratos
- Aplicación móvil nativa (se prioriza una PWA/responsive)
- Integración directa con los sistemas contables internos de cada concesionaria

Justificación

El proceso tradicional de compra-venta de autos suele ser opaco: los precios varían de forma poco transparente, la información del vehículo es incompleta y comparar opciones de financiamiento entre distintas concesionarias toma tiempo. DAuto busca resolver estos problemas aportando los siguientes beneficios:

- Mayor transparencia, al centralizar ficha técnica, precio e historial del vehículo en un solo lugar

- Reducción de fricción en el proceso de compra, al permitir comparar, simular financiamiento y agendar test drive desde la misma plataforma
- Fortalecimiento del canal de ventas de las concesionarias, al ampliar su alcance a compradores que buscan en línea antes de visitar una sucursal
- Toma de decisiones basada en datos, gracias a los reportes de ventas e inventario que orientan la estrategia comercial

Criterios de éxito

- El sistema opera de forma estable soportando al menos 1,000 usuarios concurrentes
- Se registran sucursales geolocalizadas y catálogos funcionales desde el primer mes de operación
- Se generan reportes de ventas e inventario verificables al cierre de cada mes
- Adopción de al menos el 70% de las concesionarias piloto invitadas durante el primer trimestre

1.2 Identificación de stakeholders y matriz de poder / interés

Se identificaron tres grupos principales de interesados compradores, concesionarias (vendedores) y administradores del sistema junto con actores secundarios relevantes para la operación. La siguiente matriz contrasta su nivel de poder (capacidad de influir en el proyecto) con su nivel de interés (grado de afectación o beneficio esperado):

Stakeholder	Poder	Interés	Estrategia de involucramiento
Compradores (clientes finales)	Bajo	Alto	Mantener bien informados; UX simple y transparente para facilitar la decisión de compra
Concesionarias (vendedores)	Medio	Alto	Gestionar de cerca; capacitación y soporte directo, canal de retroalimentación permanente
Administradores del sistema / equipo operativo	Alto	Alto	Gestionar de cerca; participan en la validación de datos y en la mejora continua
Directivos comerciales de la red de concesionarias	Alto	Medio	Mantener satisfechos; reportes ejecutivos periódicos de ventas y desempeño
Instituciones financieras aliadas (simulador de crédito)	Medio	Bajo	Mantener informados; coordinar tasas y condiciones vigentes para el simulador
Proveedores de servicios externos (mapas, hosting, mensajería)	Bajo	Bajo	Monitoreo mínimo; gestión mediante acuerdos de nivel de servicio (SLA)

Interpretación de cuadrantes: los stakeholders de poder alto / interés alto (administradores, directivos comerciales) requieren gestión cercana y comunicación constante; los de poder bajo / interés alto (compradores) deben mantenerse bien informados pues son el centro de la experiencia de compra; los de poder alto / interés medio deben mantenerse satisfechos con reportes ejecutivos; y los de poder / interés bajo solo requieren monitoreo periódico

2. Levantamiento de requerimientos y diseño

2.1 Entrevistas simuladas y definición de requerimientos

Se realizaron entrevistas simuladas con tres perfiles de usuario clave (un comprador interesado en adquirir un vehículo, una concesionaria vendedora y un administrador de la plataforma). De estas conversaciones se derivaron las siguientes historias de usuario y requisitos no funcionales

Historias de usuario

1. Yo como **comprador**, quiero buscar y filtrar vehículos por marca, modelo, precio y año para encontrar el auto que se ajuste a mi presupuesto y necesidades
2. Yo como **concesionaria**, quiero publicar mi inventario de vehículos con fotos y ficha técnica para atraer más compradores y mantener mi catálogo actualizado
3. Yo como **comprador**, quiero simular un plan de financiamiento con distintos enganches y plazos para decidir si puedo pagar el vehículo antes de acudir a la sucursal
4. Yo como **comprador**, quiero agendar una cita para test drive en la sucursal más cercana para probar el vehículo antes de decidir la compra
5. Yo como **administrador de la concesionaria**, quiero generar reportes de ventas e inventario para tomar decisiones comerciales informadas y reportarlas a la dirección

Requisitos no funcionales

Categoría	Requisito no funcional
Desempeño / Escalabilidad	El sistema debe soportar al menos 1,000 usuarios concurrentes con tiempos de respuesta menores a 2 segundos
Disponibilidad	El sistema debe garantizar una disponibilidad mensual del 99.5%, con respaldo y recuperación ante fallos en menos de 1 hora
Seguridad	Los datos personales y financieros (simulador de crédito) deben cifrarse en tránsito (TLS 1.2+) y en reposo, cumpliendo la LFPDPPP
Usabilidad / Accesibilidad	La interfaz debe ser responsiva y cumplir el estándar de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA

2.2 Metodología de desarrollo

Se seleccionó Scrum (metodología ágil) para el desarrollo del proyecto, por las siguientes razones:

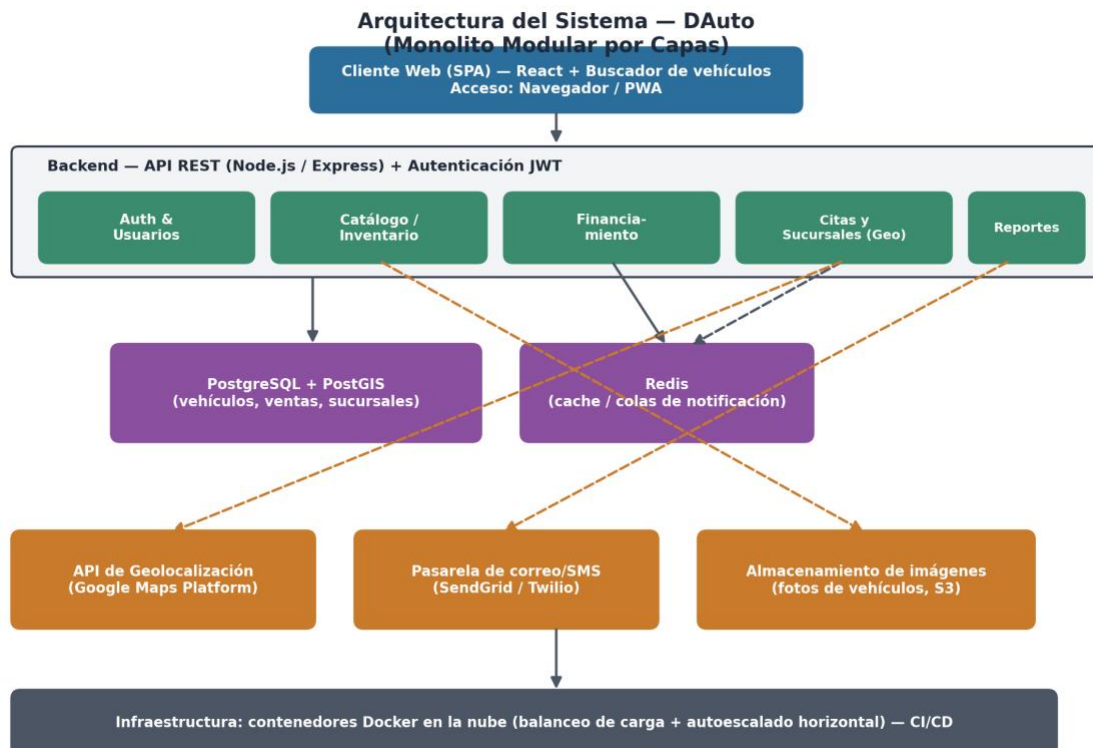
- Los requerimientos aún pueden evolucionar conforme se valida el producto con compradores y concesionarias reales, y Scrum permite incorporar retroalimentación al final de cada sprint
- El proyecto se organiza naturalmente en incrementos entregables (UI, catálogo, financiamiento, geolocalización, reportes), lo que encaja con la estructura de sprints de 2 semanas
- El equipo es pequeño y multidisciplinario, un contexto donde Scrum reduce la sobrecarga de procesos frente a metodologías predictivas (cascada)
- Permite gestionar el riesgo de forma incremental: los módulos de mayor incertidumbre técnica (geolocalización, simulador de financiamiento) pueden probarse en etapas tempranas mediante spikes técnicos

Se descarta un enfoque puramente predictivo (cascada) porque el alcance depende de la validación continua con dos tipos distintos de usuario (compradores y concesionarias), y se descarta un enfoque puramente Kanban porque el proyecto requiere entregas e hitos claros para reportar avances a los directivos comerciales

2.3 Diseño de la arquitectura del sistema

Se optó por una arquitectura monolítica modular por capas para la versión inicial (MVP), en lugar de microservicios, con base en las siguientes consideraciones:

- Tamaño del equipo y del alcance: un equipo reducido puede desarrollar, probar y desplegar un monolito modular con menor complejidad operativa que una malla de microservicios
- Time-to-market: el monolito permite entregar el MVP dentro del cronograma de 10 semanas sin la sobrecarga de orquestar múltiples servicios independientes
- Cumplimiento de los requisitos no funcionales: 1,000 usuarios concurrentes pueden soportarse con un backend Node.js bien dimensionado, cache con Redis y autoescalado horizontal en contenedores, sin necesitar la granularidad de microservicios
- Evolución futura: el diseño modular (módulos de Autenticación, Catálogo/Inventario, Financiamiento, Citas/Sucursales y Reportes) permite migrar módulos específicos a microservicios más adelante si el crecimiento del proyecto lo justifica (por ejemplo, si el catálogo de vehículos requiere escalar de forma independiente por alto tráfico de búsquedas)



3. Planificación de riesgos y recursos

3.1 Matriz de riesgos

Se identificaron seis riesgos relevantes para el proyecto, evaluados según su probabilidad e impacto, junto con la estrategia de mitigación correspondiente:

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
R1	Retrasos en la integración de la API de geolocalización	Media	Alto	Realizar una prueba de concepto (spike) temprana en el Sprint 1 y tener como alternativa un segundo proveedor de mapas
R2	Baja adopción por parte de concesionarias pequeñas	Media	Alto	Incluir concesionarias piloto desde el diseño (co-creación), capacitación y campañas de difusión
R3	Brechas de seguridad o fuga de datos personales y financieros	Baja	Alto	Cifrado en tránsito y reposo, auditorías de seguridad periódicas y cumplimiento de la LFPDPPP
R4	Inventario desactualizado (vehículo vendido pero sigue listado)	Media	Alto	Sincronización en tiempo real del catálogo y bloqueo automático al confirmar una venta
R5	Escalabilidad insuficiente ante picos de uso (promociones)	Media	Medio	Pruebas de carga antes de cada release y autoescalado horizontal en la infraestructura
R6	Cambios de alcance (scope creep) durante el desarrollo	Alta	Medio	Backlog priorizado por el Product Owner y control de cambios ágil por sprint

3.2 Cronograma del proyecto (Diagrama de Gantt)

El proyecto se organiza en ocho sprints de entre una y tres semanas, distribuidos a lo largo de 10 semanas, con los siguientes hitos clave:

- Sprint 0: Definición y planificación (acta de constitución, stakeholders).
- Sprint 1: Diseño de interfaz de usuario (UI) y prototipado
- Sprint 2: Módulo de autenticación y catálogo de vehículos
- Sprint 3: Módulo de financiamiento (simulador de crédito)
- Sprint 4: Geolocalización de sucursales y citas para test drive
- Sprint 5: Módulo de reportes de ventas e inventario
- Sprint 6: Pruebas de integración y aseguramiento de calidad (QA)
- Sprint 7: Despliegue a producción y capacitación a usuarios

